YAPAY ZEKÂ · EHAI005_

Raspberry Pi AI Kit

Raspberry Pi 5 için Hailo-8L yapay zekâ hızlandırıcı: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

NPU nedir, kit ne işe yarar?

02

Donanım

Hailo-8L, M.2 HAT+, kutu içeriği

03

Kurulum

Montaj ve yazılım paketleri

04

Kullanım

Kamera ile nesne tanıma

05

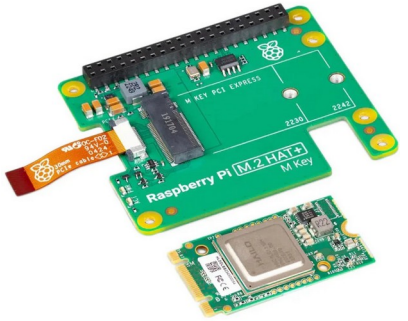
Sınıfta

Etkinlikler, güvenlik, kaynaklar

TANITIM

Yapay zekâ hızlandırıcı ne işe yarar?

Yapay zekâ modellerinin **çıkarım** (tahmin) adımı çok sayıda matematik işlemi gerektirir. AI Kit’teki **NPU** (sinir ağı işlem birimi) bu işi ana işlemciden devralarak **saniyede 13 trilyon işlem (13 TOPS)** yapar.



Daha hızlı

Kamera görüntüsü gerçek zamanlı işlenir.

Daha verimli

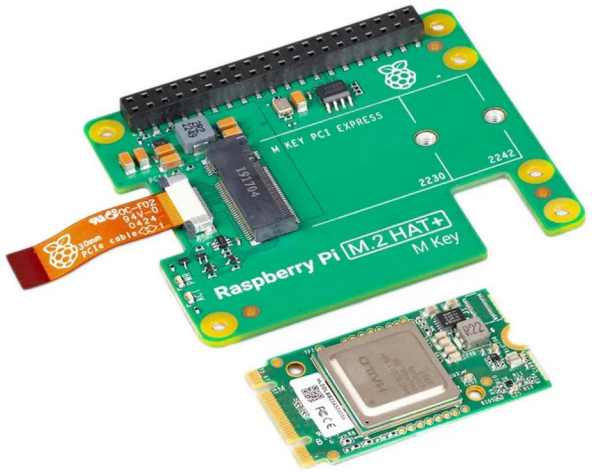
Düşük enerjiyle yüksek performans.

İnternetsiz

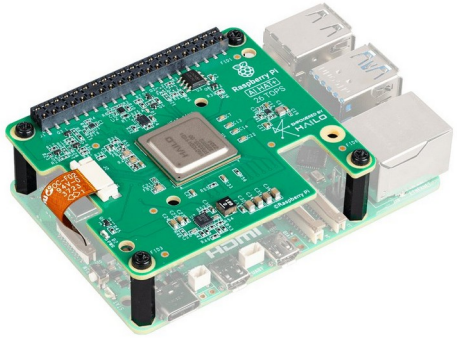
Tüm hesaplama cihazın üzerinde yapılır.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



M.2 HAT+ ve Hailo hızlandırıcı modülü



Raspberry Pi 5 üzerine takılmış hâli



Kutu içeriği: kart, kablo, ara parçalar

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Yapay Zekâ
Envanter kodu	EHAI005_
Envanterdeki adı	AI Accelerator
Marka / model	Raspberry Pi · AI Kit
Adet	4
Tedarikçi	BOTNROLL

Dört istasyon

Her kit bir **Raspberry Pi 5** (EHAI006_) ile eşleşir. Ayrıca her istasyon için bir **Raspberry Pi kamera modülü** gerekir.

DONANIM

Teknik özellikler

Hailo AI modülü	Değer
Yonga	Hailo-8L
Performans	13 TOPS
Form faktörü	M.2 2242
Bağlantı	M key kenar konnektörü

M.2 HAT+ kartı	Değer
Uyumlu bilgisayar	Raspberry Pi 5
Arayüz	PCIe 2.0 ×1
Isı yönetimi	Önceden takılı termal ped
Standart	Raspberry Pi HAT+

Güncel Raspberry Pi OS, modülü **otomatik olarak tanır**; kamera uygulamaları NPU’yu kendiliğinden kullanır.

DONANIM

Kutu içeriği ve ek gereksinimler

M.2 HAT+ + AI modülü

Modül HAT+ üzerine önceden takılı, termal ped yerleştirilmiş olarak gelir.

Montaj seti

Şerit (ribbon) kablo, aralayıcılar, vidalar ve 16 mm yükseltici GPIO soketi.

Sizin hazırlamanız gerekenler

Raspberry Pi 5 ve yıldız (Phillips) tornavida.

Önerilen

Raspberry Pi Active Cooler: fanlı alüminyum soğutucu.

KURULUM · 1. ADIM

Kiti Raspberry Pi 5’e takma

ADIM 1

Hazırlık

Pi’yi kapatıp güç kablosunu çıkarın; varsa Active Cooler’ı takın.

ADIM 2

Soket ve aralayıcılar

16 mm yükseltici GPIO soketini ve aralayıcıları vidalayın.

ADIM 3

Kablo ve kart

Şerit kabloyu PCIe portuna takın, HAT+’ı soketin üzerine oturtup vidalayın.

⚠ Şerit kablonun kilit dilini nazikçe açıp kapatın; kablo ters takılırsa modül tanınmaz. Montaj **güç kesikken** yapılmalıdır.

KURULUM · 2. ADIM

Yazılımı kurma ve doğrulama

1. Raspberry Pi OS'i (64 bit) güncelleyin: **sudo apt update** ve **sudo apt full-upgrade**
2. Hailo paketlerini kurun: **sudo apt install hailo-all**
3. Pi'yi yeniden başlatın: **sudo reboot**
4. Modülün tanındığını doğrulayın: **hailortcli fw-control identify**

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
hailortcli fw-control identify
```

Beklenen sonuç

Komut, kartın adını ve yazılım sürümünü (ör. HAILO8L) listeler. Hata alırsanız kablo bağlantısını kontrol edin.

KULLANIM

İlk demo: kamera ile nesne tanıma

```
# Kamera görüntüsünü YOLO modeliyle işle
rpicam-hello -t 0 \
  --post-process-file \
  /usr/share/rpi-camera-assets/hailo_yolov6_inference.json

# Kişi + iskelet (poz) tahmini
rpicam-hello -t 0 \
  --post-process-file \
  /usr/share/rpi-camera-assets/hailo_yolov8_pose.json
```

rpicam-hello

Kamera önizlemesini açar.

-t 0

Önizleme siz kapatana kadar sürer.

--post-process-file

Görüntüye uygulanacak yapay zekâ modelini seçer.

Sonuç

Tanınan nesneler kutu ve etiketlerle gösterilir.

KULLANIM

Hazır örneklerle yapılabilecekler

Görev	Ne yapar?	Sınıfta örnek
Nesne algılama	Görüntüdeki nesneleri bulur ve sınıflandırır	Sınıftaki eşyaları sayan sistem
Görüntü sınıflandırma	Tüm görüntüye tek bir etiket verir	Atık türünü tanıyan geri dönüşüm kutusu
Poz tahmini	İnsan eklemlerini nokta olarak bulur	Egzersiz hareketini sayan uygulama
Bölütleme	Her pikselin hangi nesneye ait olduğunu bulur	Arka planı ayıran sanal stüdyo

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Model ne kadar emin?

Nesneyi farklı açı ve ışıkta gösterip güven oranının nasıl değiştiğini kaydetme.

Yanılan yapay zekâ

Modelin hatalı tanıdığı nesneleri bulup önyargı ve veri çeşitliliğini tartışma.

Akıllı sayaç

Kapıdan geçen kişi sayısını sayan bir prototip tasarlama.

Robotla birleştirme

Bot'n Roll ONE A+ (EHAI000_) üzerine kamera ve AI Kit ekleme.

GÜVENLIK VE BAKIM

Güvenli kullanım ve veri gizliliği

Donanım

- Takıp çıkarmayı güç kesikken yapın
- Şerit kabloyu bükmeyin
- Statik elektriğe karşı önce metale dokunun

Isı ve güç

- Active Cooler kullanın
- Resmî 27 W USB-C güç kaynağı
- Havalandırmayı kapatmayın

Veri gizliliği

- Öğrenci görüntülerini kaydetmeyin
- Kayıt gerekiyorsa izin alın
- Demo sonunda dosyaları silin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Genel bilgi
AI Kit belgeleri	Web	Kurulum ve kullanım
Ürün özeti	PDF	Teknik özellikler
M.2 HAT+ belgeleri	Web	Montaj adımları
Nesne tanıma örneği	Web	Hailo uygulama örneği
Tanıtım videosu	YouTube	Nesne tanıma demosu

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Kit Raspberry Pi 5’e takıldı
- hailo-all paketi kuruldu
- Kamera modülü takılı ve çalışıyor
- Active Cooler ve güç kaynağı hazır
- hailortcli kartı tanıyor
- Veri gizliliği kuralları paylaşıldı

Teşekkürler · Sorular?